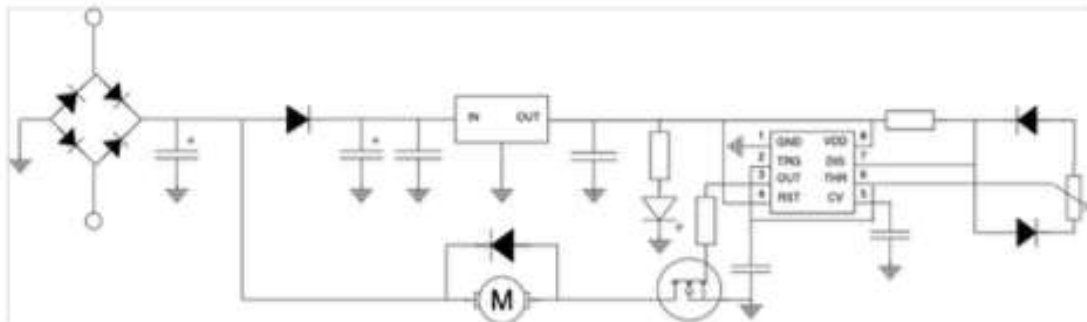


In un'azienda di lavorazioni meccaniche, una lastra di alluminio deve essere smerigliata per poi passare alla fase successiva di satinatura e diventare, a processo finito, opaca e liscia, così da migliorarne la resistenza del metallo, oltre che l'estetica. Nel mettere in funzione la smerigliatrice, l'addetto riscontra un rumore insolito provenire dall'apparecchio, fino a quando si arresta improvvisamente, non ritornando più in funzione. Procede, dunque, a smontare l'apparecchio trovandosi poi di fronte ad una PCB che aziona marcia/arresto un motore a corrente continua di 24V. L'addetto riscontra che il non funzionamento è stato provocato dal surriscaldamento e conseguente danneggiamento del motore, per probabile carico e tempo di utilizzo eccessivi. Viene riportato di seguito lo schema elettrico di funzionamento.



- Il candidato esprima tecnicamente l'esercizio dell'apparecchio spiegando i vari componenti presenti e la loro funzione.
- Il candidato disegni una bozza di PCB sulla base dello schema raffigurato.
- Il candidato descriva il funzionamento e le caratteristiche di un motore cc indicando vantaggi, svantaggi e campi di applicazione, e citando tutte le cause di rottura possibili unitamente ai test ispettivi effettuabili.

Il candidato assuma e giustifichi la scelta di eventuali altri dati necessari allo svolgimento delle richieste, commentando comprensibilmente i passaggi del proprio svolgimento.

Durata massima della prova: 6 ore.

È consentito l'uso di manuali tecnici e di calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (O.M. n. 205 Art. 17 comma 9).

È consentito l'uso del dizionario della lingua italiana.

È consentito l'uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana. Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse tre ore dalla dettatura del tema.

Smerigliatura: operazione di finitura di una superficie

Satinatura: operazione per opacizzare le superfici di oggetti metallici

Motore a corrente continua: macchina elettrica che converte energia elettrica in energia meccanica, la corrente scorre negli avvolgimenti e si genera un campo magnetico intorno al rotore

Lettura dello schema elettrico (Quesito 1): viene generato un segnale PWM (duty cycle) da un temporizzatore NE555, alimentato tramite un regolatore di tensione 7805, per pilotare un transistor MOSFET (che a sua volta limita la corrente massima) che accende e spegne un motore a corrente continua. Il ponte di Graetz raddrizza la corrente alternata in continua. A destra possiamo vedere come al diminuire tra la resistenza variabile (potenziometro) e il diodo in alto ad essa, il segnale PWM aumenta al motore aumenta come di conseguenza la sua velocità. Il MOSFET usato è il 2SK2382 che ha una tensione drain- source superiore di almeno 2-3 volte la tensione di alimentazione del motore (necessario).

Bozza di PCB (Quesito 2):

Dimensioni ipotizzabili intorno ai 30 x 81 mm. Le piste in verde più spesse sono pervase da correnti più elevate. Disegnare una bozza di massima con lo spazio per i componenti principali.

Vantaggi e svantaggi, guasti e utilizzo motore cc (Quesito 3): utilizzato per apparecchi di piccola potenza ad uso domestico o per applicazioni con richiesta di alta precisione (robot industriali e macchine utensili). Vantaggio di pilotaggio con precisione fornendo una rotazione precisa e controllata. Come svantaggi abbiamo l'utilizzo di spazzole o commutatori che causano attrito ed usura (ecco l'esistenza dei motori cc senza spazzole brushless). Nei guasti controllare la condizione delle spazzole interne, se il blocco del motore è causato da un carico eccessivo (motoriduttore), da surriscaldamento, problemi di isolamento, disallineamento dell'albero, tensioni transitorie o accumulo di sporcizia.